

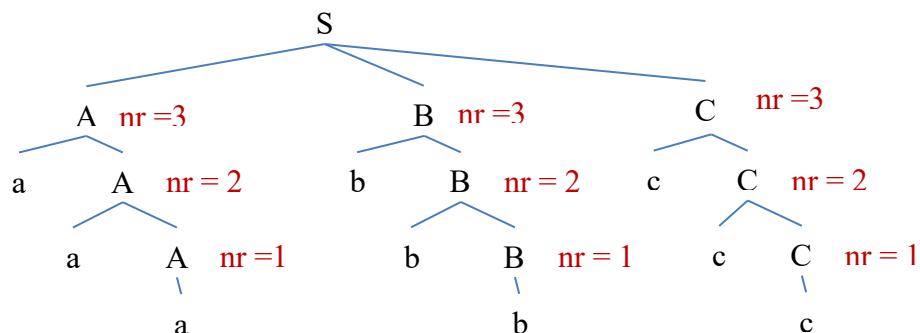
Gramatici de atribute

1. Fie limbajul: $L = \{a^n b^n c^n \mid n - \text{natural}\}$
 Dati o gramatica de atribute care il genereaza.

		Reguli semantice	
$S \rightarrow \epsilon$			
$S \rightarrow ABC$		$A.nr = B.nr$ $A.nr = C.nr$	Predicat - Regula semantica este folosita ca o conditie.
$A_0 \rightarrow a A_1$		$A_0.nr \leftarrow A_1.nr + 1$	Regula de evaluare
$A \rightarrow a$		$A.nr \leftarrow 1$	
$B_0 \rightarrow b B_1$		$B_0.nr \leftarrow B_1.nr + 1$	
$B \rightarrow b$		$B.nr \leftarrow 1$	
$C_0 \rightarrow c C_1$		$C_0.nr \leftarrow C_1.nr + 1$	
$C \rightarrow c$		$C.nr \leftarrow 1$	

Exemplu:

Pentru cuvantul aaabbbccc, arborele de derivare si valorile atributelor arata astfel:



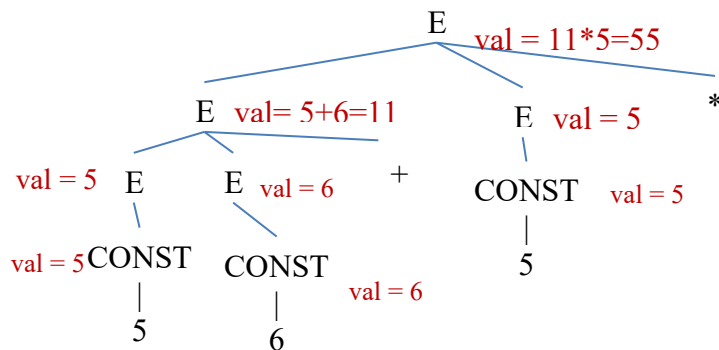
2. Descrieti o gramatica de atribute care determina valorile expresiilor aritmetice in forma postfixata. EX: 5 6 + 5 *

Observatii:

- Vom da GIC care generează expresii aritmetice în forma postfixată și adaugam atributul val.
- Evaluarea atributelor (pe arborele de derivare) se face de jos in sus.
- Vom presupune ca singurele valori posibile sunt 5 si 6

(reguli de prod.)		atr.)	
$E \rightarrow E' E'' +$	(1)	$E.val \leftarrow E'.val + E''.val$	
$E \rightarrow E' E'' *$	(2)	$E.val \leftarrow E'.val * E''.val$	
$E \rightarrow CONST$	(3)	$E.val \leftarrow CONST.val$	
$CONST \rightarrow 5$ $CONST \rightarrow 6$		$CONST.val \leftarrow 5$ $CONST.val \leftarrow 6$	2 reguli de productie adaugate pentru ca gramatica sa fie completa. Ele suplinesc (/inlocuiesc) informatiile care, in mod normal, vin de la partea de analiza lexicala.

EX: 5 6 + 5 *



3. Descrieti o gramatica de attribute care, pentru o expresie aritmetica data in forma infixata, determina expresia aritmetica in forma postfixata. Exemplificati evaluarea atributelor pentru expresia: $a + b * c$

Rezolvare partiala:

reguli de prod.	Reguli semantice
$E1 \rightarrow E2 + T$	$E1.code \leftarrow E2.code \parallel T.code \parallel '+'$
$E \rightarrow T$	$E.code \leftarrow T.code$
$T1 \rightarrow T2 * F$	$T1.code \leftarrow T2.code \parallel F.code \parallel '*'$
$T \rightarrow F$	$T.code \leftarrow F.code$
$F \rightarrow (E)$	$F.code \leftarrow E.code$
$F \rightarrow id$	$F.code \leftarrow id.varn$
$id \rightarrow a$	$id.varn \leftarrow 'a'$

id → b	id.varn ← 'b'
id → c	id.varn ← 'c'

4.

- a) Dati o gramatica care genereaza secvente de 0 si 1 in care nr de 0 este par si nr. de 1 este par.
b) Fie attributele cu semnificatia: nr0 este numarul de 0 si nr1 este numarul de 1 dintr-o secventa data. Asociati attributele simbolurilor gramaticii si definiti regulile de evaluare.
c) Aratati cum se evalueaza atributul pentru secventa 0101
(Puteti adauga si alte attribute daca este necesar.)

5. Numerotarea pozitiilor

Extinde gramaticile pentru declararea tipurilor variabilelor astfel încât fiecare identificator din lista să primească un atribut pos (poziția în listă). Tipurile posibile vor fi char, int, double. Numele posibile pentru identificatori vor fi: a,b,c. Numerarea incepe de la 1.
Aratati cum se evalueaza atributul pentru secventa int a , b, c ;

Rezolvare partiala:

Regulile de productie ale gramaticii	Reguli semantice
<decl tip> → <tip> <lista id> ;	
<tip> → int	
<tip> → char	
<tip> → double	
<lista_id> ₀ → <lista_id> ₁ , id	id.pos ← <lista_id> ₁ .pos + 1 <lista_id> ₀ .pos ← <lista_id> ₁ .pos + 1
<lista_id> → id	id.pos ← 1 <lista_id>.pos ← 1
id → a	a.pos ← id.pos
id → b	b.pos ← id.pos
id → c	c.pos ← id.pos

6. Dati o gramatica pentru propozitii simple, cu subiect si predicat, in care subiectul este un substantiv articulat, hotarat sau nehotarat. Alfabetul limbajului este: caine, cainele, pisica, pantera, urs, ursul, un, o, alearga, doarme , inclusiv “.” (punctul). Obs.: textul este scris (intentionat) fara diacritice

Atributati gramatica astfel incat ea sa genereze numai propozitii corecte si sa poata fi extinsa usor cu alte substantive. Folositi = acolo unde regula semantica este o conditie si ← acolo unde ea este o regula de evaluare

Exemplu propozitii corecte
(care trebuie generate):

Un caine alearga.

Cainele alearga.

Exemple propozitii incorecte:

Un cainele alearga

Gramatica va include urmatoarele reguli de productie :

Det → un

Subst → caine

Verb → alearga

Det → o

Subst → cainele

Verb → doarme

Subst → urs

Subst → ursul

Subst → pisica

Subst → pantera

Rezolvare:

Atribute:

	Multime de valori	Obs.:
a	art, neart, any	a – articol : substantivul poate fi articulat (articol hotarat) sau nearticulat; any – forma comuna pentru articulat si nearticulat
gen	m, f, n	articolul nehotarat trebuie sa fie o sau un - corespunzator substantivului dat

Propozitie → NP VP .		NP – Noun Phrase VP – Verb Phrase
VP → Verb		
NP → Det Subst	Subst.a ≠ neart Subst.gen = Det.gen	Subst.a ≠ neart este o conditie; subst. poate fi nearticulat sau are forma comuna pentru forma articulata si nearticulata
NP → Subst		

Det → un	Det.gen ← m	(Det – vine de la determiner, si il vom folosi pentru a “codifica” articolul nehotarat)
----------	-------------	---

Det → o	Det.gen←f	
Subst → caine	Subst.a←neart Subst.gen ←m	
Subst → cainele	Subst.a ← art Subst.gen ←m	
Subst → urs	Subst.a ←neart Subst.gen ←m	
Subst → ursul	Subst.a ← art Subst.gen ←m	
Subst → pisica	Subst.a ← any Subst.gen ←f	
Subst → pantera	Subst.a ← any Subst.gen←f	
Verb → alearga		
Verb → doarme		

7.

Dati o gramatica de attribute care traduce propozitii simple din limba romana in limba engleza,

facand reordonarea substantive-adjectiv acolo unde este cazul.

Propozitiile in limba romana au structura: substantiv articulat + adjectiv + "sunt" + adjectiv

Gramatica va functiona pentru cuvintele: *merele, perele, rosii, verzi, sunt, delicioase*.

Exemplu:

Traducerea propozitiei: *merele rosii sunt delicioase* va fi *the red apples are delicious* .

Nu se cere verificarea ne-repetarii unui cuvânt, de exemplu, gramatica poate functiona pentru propozitia: *merele rosii sunt rosii* .

Rezolvare:

(aici + - semnifica concatenare; " " sunt folosite pentru a ilustra faptul ca vom lucra cu siruri de caractere)

Vom adauga atributul **en** tuturor neterminalelor, cu semnificatia: textul echivalent in limba engleza .

Regulile de productie ale gramaticii	Reguli semantice
$S \rightarrow NP VP$	$S.en \leftarrow NP.en + " " + VP.en$
$NP \rightarrow N ADJ$	$NP.noun \leftarrow N.en$ $NP.adj \leftarrow ADJ.en$ $NP.en \leftarrow "the " + NP.adj + " " + NP.noun$
$VP \rightarrow V ADJ$	$VP.en \leftarrow V.en + " " + ADJ.en$
$N \rightarrow merele$	$N.en \leftarrow "apples"$
$N \rightarrow perele$	$N.en \leftarrow "pears"$
$ADJ \rightarrow rosii$	$ADJ.en \leftarrow "red"$
$ADJ \rightarrow verzi$	$ADJ.en \leftarrow "green"$
$ADJ \rightarrow delicioase$	$ADJ.en \leftarrow "delicious"$
$V \rightarrow sunt$	$V.en \leftarrow "are"$

Cod intermediar

1. Fie secventa de instructiuni

$A := B + C * D$

$B := B + C * D$

$D := B + C * D$

a) Traduceti in cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvadrupele, apoi reprezentare triplete

b) codul poate fi optimizat? Traduceti in cod intermediar optimizat

Rezolvare partiala:

a) cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvadrupele

operator	arg1	arg2	rez
...	...	...	...
*	C	D	T1
+	B	T1	T2
:=	T2		A
*	C	D	T3
-	B	T3	T4
:=	T4		B
*	C	D	T5
+	B	T5	T6
:=	T6		D

și apoi în cod intermediar cu 3 adrese reprezentare triplete

$A := B + C * D$

$B := B + C * D$

$D := B + C * D$

	operator	arg1	arg2
...	...	...	...
(90)	*	C	D
(91)	+	B	(90)
(92)	:=	A	(91)
(93)	*	C	D
(94)	+	B	(93)
(95)	:=	B	(94)
(96)	*	C	D
(97)	+	B	(96)
(98)	:=	D	(97)

b)

Sugestii:

- $C * D$ poate fi calculat o singura data si folosita valoarea in toate cele 3 instructiuni
- Calculul pentru $B + C * D$ din prima instructiune poate fi folosit si in a doua instructiune

2. a) Traduceti in cod intermediar :

```
a := 0
for i := 1 to 5 do begin
    a := a+1;
    i := i+1
end
```

b) Care este valoarea lui a la iesirea din secventa de instructiuni?
Dar valoarea lui i?

Rezolvare:

a) cod intermediar cu 3 adrese, reprezentare cvadruple:

	operator	arg1	arg2	rez
	...	...	...	...
	:=	0		a
	:=	1		i
et_for	g>	i	5	et_end
	+	a	1	T1
	:=	T1		a
	+	i	1	T2
	:=	T2		i
	+	i	1	i
	goto			et_for
et_end	...	...	...	...

b)

a	i	i>5	T1	T2
0				
	1			
		FALSE		
			1	
1				
				2
	2			
	3			
		FALSE		
			2	
2				
				4
	4			
	5			
		FALSE		
			3	
3				
				6

	6			
	7			
		TRUE		

Raspuns: a=3; i=7

Observatie:

- Exista variante de traduceri gandite astfel incat, daca i nu se modifica in interiorul ciclului for, la iesire i va avea ultima valoare de ciclare.